

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công nghệ Phần mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
1 Giới thiệu	8
1.1 Đặt vấn đề	8
1.2 Mục tiêu đồ án	8
1.3 Phạm vi đồ án	8
1.4 Phương pháp thực hiện	8
1.5 Cấu trúc báo cáo	8
2 Phân tích yêu cầu	9
2.1 Yêu cầu chức năng	9
2.2 Yêu cầu phi chức năng	9
2.3 Đặc tả use case	9
2.4 Biểu đồ use case tổng quát	9
3 Phân tích nghiệp vụ	10
3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại	10
3.2 Phân tích quy trình sản xuất manga	10
3.3 Các tác nhân trong hệ thống	10
3.4 Biểu đồ hoạt động	10
3.5 Biểu đồ tuần tự	10
4 Thiết kế hệ thống	11
4.1 Kiến trúc hệ thống	11
4.2 Công nghệ sử dụng	11
4.3 Thiết kế giao diện	11
4.4 Biểu đồ lớp	11
4.5 Biểu đồ thành phần	11
4.6 Biểu đồ triển khai	11

5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	12
5.1	Mô hình thực thể - quan hệ (ERD)	12
5.2	Mô hình quan hệ	12
5.3	Danh sách bảng dữ liệu	12
5.3.1	Bảng Users	12
5.4	Ràng buộc toàn vẹn	12
6	Cài đặt hệ thống	13
6.1	Môi trường phát triển	13
6.2	Cấu trúc dự án	13
6.3	Cài đặt các chức năng chính	13
6.3.1	Chức năng đăng nhập / đăng ký	13
6.3.2	Chức năng quản lý quy trình	13
6.4	Giao diện hệ thống	13
7	Kiểm thử hệ thống	14
7.1	Kế hoạch kiểm thử	14
7.2	Kiểm thử chức năng	14
7.3	Kiểm thử phi chức năng	14
7.4	Kết quả kiểm thử	14
8	Kết luận và hướng phát triển	15
8.1	Kết quả đạt được	15
8.2	Hạn chế	15
8.3	Hướng phát triển	15
A	Bảng tổng hợp Test Case	17
B	Tài liệu API	18
B.1	Xác thực (Authentication)	18
B.2	Quản lý Workflow	18

DANH SÁCH HÌNH VẼ

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 4.1:	Bảng công nghệ sử dụng	11
Bảng 5.1:	Cấu trúc bảng Users	12
Bảng 7.1:	Test case – Chức năng đăng nhập	14
Bảng B.1:	API Đăng nhập	18
Bảng B.2:	API Lấy danh sách workflow	18

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Mục tiêu đồ án

1.3 Phạm vi đồ án

1.4 Phương pháp thực hiện

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành các chương như sau:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan về đồ án.
- **Chương 2:** Phân tích yêu cầu hệ thống.
- **Chương 3:** Phân tích nghiệp vụ.
- **Chương 4:** Thiết kế hệ thống.
- **Chương 5:** Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Chương 6:** Cài đặt hệ thống.
- **Chương 7:** Kiểm thử hệ thống.
- **Chương 8:** Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Yêu cầu chức năng

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:**
- **Bảo mật:**
- **Khả năng mở rộng:**
- **Tính khả dụng:**

2.3 Đặc tả use case

2.4 Biểu đồ use case tổng quát

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

- 3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại**
- 3.2 Phân tích quy trình sản xuất manga**
- 3.3 Các tác nhân trong hệ thống**
- 3.4 Biểu đồ hoạt động**
- 3.5 Biểu đồ tuần tự**

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống

4.2 Công nghệ sử dụng

STT	Công nghệ	Mục đích
1		

Bảng 4.1: Bảng công nghệ sử dụng

4.3 Thiết kế giao diện

4.4 Biểu đồ lớp

4.5 Biểu đồ thành phần

4.6 Biểu đồ triển khai

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Mô hình thực thể - quan hệ (ERD)

5.2 Mô hình quan hệ

5.3 Danh sách bảng dữ liệu

5.3.1 Bảng Users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, AI	Mã người dùng
2	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
3	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email
4	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)

Bảng 5.1: Cấu trúc bảng Users

5.4 Ràng buộc toàn vẹn

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

6.1 Môi trường phát triển

6.2 Cấu trúc dự án

6.3 Cài đặt các chức năng chính

6.3.1 Chức năng đăng nhập / đăng ký

6.3.2 Chức năng quản lý quy trình

6.4 Giao diện hệ thống

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

7.1 Kế hoạch kiểm thử

7.2 Kiểm thử chức năng

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Đăng nhập thành công	Username, password hợp lệ	Chuyển đến trang chủ	Đạt
TC02	Đăng nhập thất bại	Password sai	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC03	Để trống thông tin	Không nhập gì	Hiển thị cảnh báo	Đạt

Bảng 7.1: Test case – Chức năng đăng nhập

7.3 Kiểm thử phi chức năng

7.4 Kết quả kiểm thử

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1 Kết quả đạt được

8.2 Hạn chế

8.3 Hướng phát triển

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quy trình sản xuất.
- Phát triển ứng dụng di động.
- Mở rộng tính năng cộng tác thời gian thực.
- Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC A. BẢNG TỔNG HỢP TEST CASE

STT	Mã TC	Chức năng	Mô tả	Kết quả mong đợi	KQ
1	TC01	Đăng nhập	Đăng nhập với thông tin hợp lệ	Chuyển đến trang chủ	Đạt
2	TC02	Đăng nhập	Đăng nhập với mật khẩu sai	Hiển thị lỗi	Đạt

PHỤ LỤC B. TÀI LIỆU API

B.1 Xác thực (Authentication)

Endpoint	POST /api/auth/login
Mô tả	Xác thực người dùng và trả về token
Request Body	{"username": "string", "password": "string"}
Response 200	{"token": "string", "user": {...}}
Response 401	{"error": "Invalid credentials"}

Bảng B.1: API Đăng nhập

B.2 Quản lý Workflow

Endpoint	GET /api/workflows
Mô tả	Lấy danh sách tất cả workflow
Headers	Authorization: Bearer <token>
Response 200	{"data": [...], "total": 0}

Bảng B.2: API Lấy danh sách workflow